

AI시공관리연구

4강: [공정관리] AI 공정 최적화와 실습

2026학년도 1학기 | 건축학부 건축공학전공 | 3학점

창원대학교 대학원

학습목표 및 목차

학습목표

- 1 AI를 활용한 공정관리 및 공기 지연 예측 기술을 이해한다
- 2 WBS(작업분류체계)의 개념과 구조를 이해한다
- 3 생성형 AI를 활용하여 WBS를 작성하고 공정표를 시각화할 수 있다

목차

- Part 1. 건설 공정관리 현황과 과제
- Part 2. AI 공정관리 기술 — 해외 솔루션
- Part 3. 국내 건설사 AI 공정관리
- Part 4. 정부 정책·법령과 BIM 의무화
- Part 5. WBS(작업분류체계)의 이해
- Part 6. AI를 활용한 WBS 자동 작성
- 실습 1. AI로 WBS 자동 생성 + CSV 구조화
- 실습 2. 간트차트 대시보드 바이브 코딩

건설 공정관리 현황과 과제

67%

평균 공기 초과율

77%

발주자 지연 경험률

98%

메가프로젝트 지연율

공정관리란?

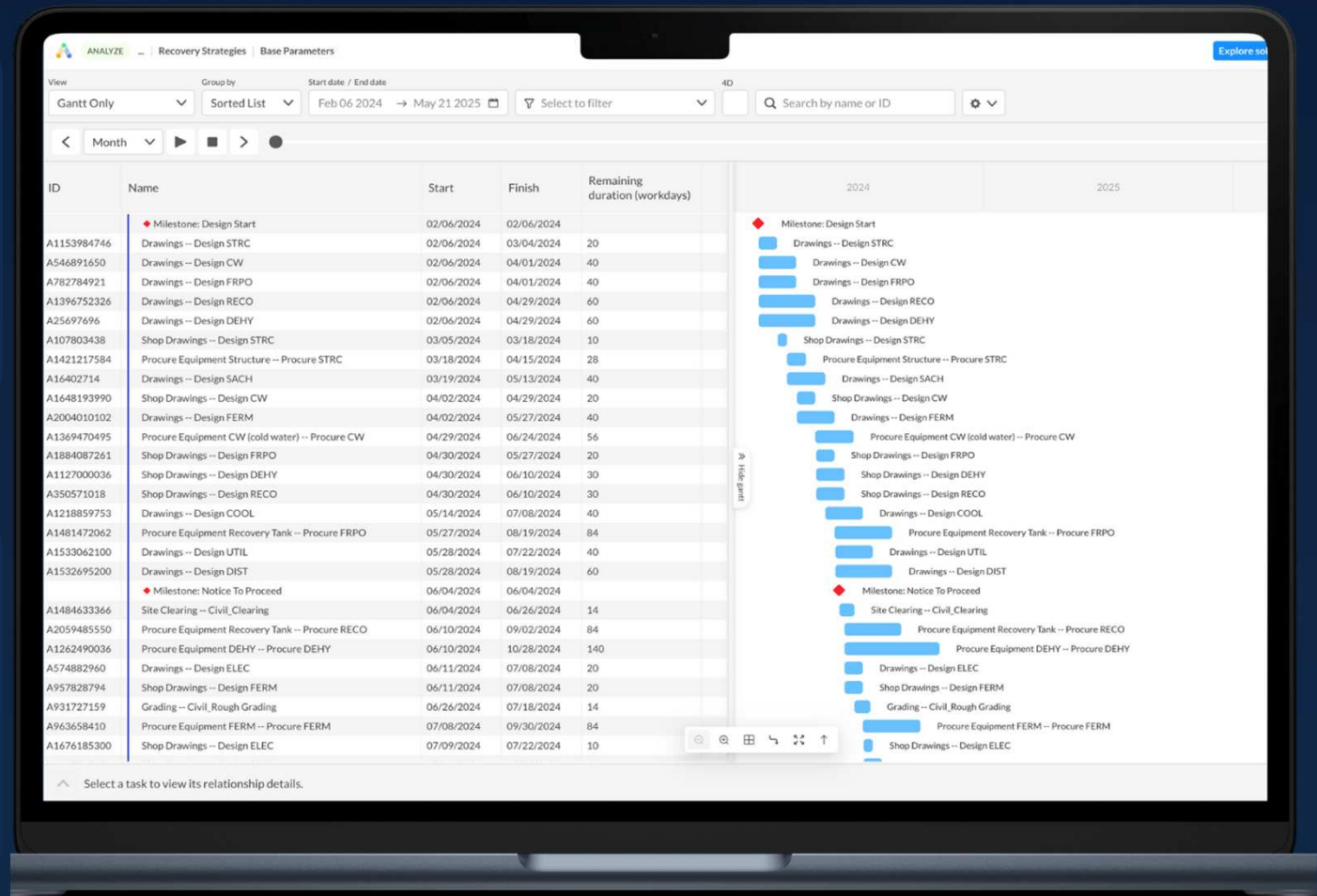
일정·자원·비용을 통합적으로
계획·통제하는 활동

전통적 도구:

CPM, PERT, 간트차트(Gantt Chart)

국내 공정관리의 현실

- 공정관리 전담부서 편성 미흡
- 공기 단축: 야근·인력 증원 의존
- CPM 공정표+실적기록 부재
- 100억↑ 공사 공기적정성 심의 의무



AI 공정관리 기술 — 해외 솔루션 ①

ALICE Technologies

미국, 스탠포드 스피노프 | 생성형 AI 스케줄링

공기 17% 단축 | 인건비 14% 절감 | 장비비 12% 절감

- 수백만 시나리오 시뮬레이션 → 최적 공정
- \$100B+ 프로젝트 배포
- Suffolk: Insights Agent로 42일 단축
- Primavera P6 / MS Project 연동



nPlan

영국, Cambridge 기반 | GNN 불확실성 예측

750,000+ 프로젝트 데이터 | \$1.2B+ 비용 절감

- GNN으로 Activity별 불확실성 예측
- Monte Carlo 시뮬레이션 엔진
- Series B \$16M (Google Ventures)
- AI 리스크 에이전트 "Barry" 개발 중



Abstract nodes and links diagram inspired by Hamilton, W., Ying, Z., & Leskovec, J. (2017). Inductive representation learning on large graphs. Advances in neural information processing systems, 30

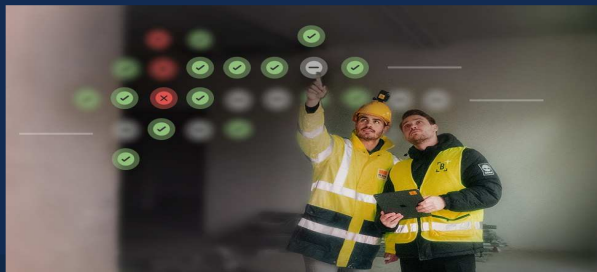
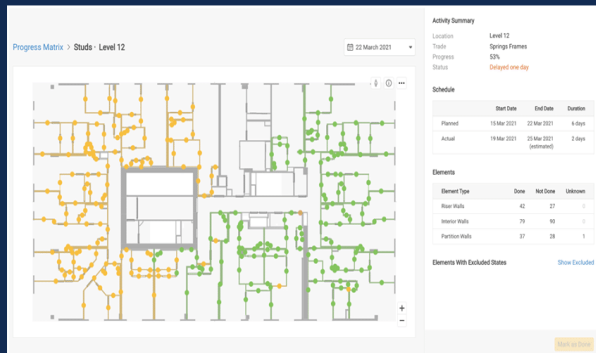
AI 공정관리 — 현장 자동화·소프트웨어 ②

Buildots

360° 카메라 → AI 영상분석 → 자동 업데이트

지연 50% 감소

- 안전모 부착 360° 카메라
- \$45M 투자 유치
- P6/MS Project 양방향 연동

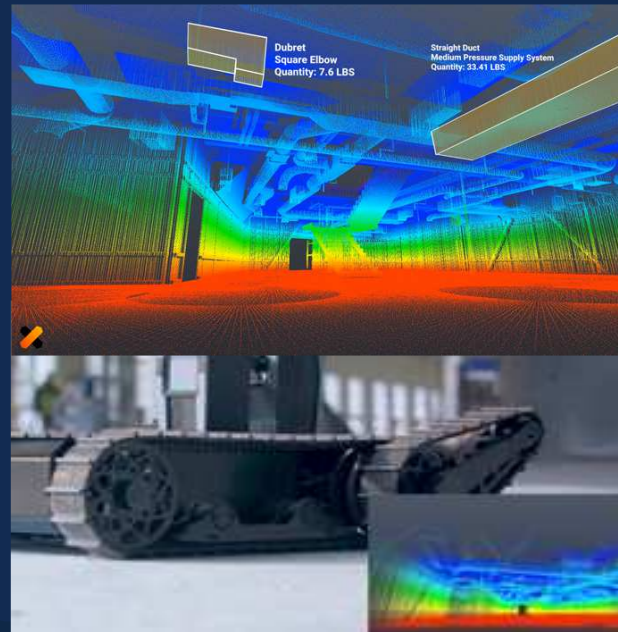


Doxel

360° 카메라 → 80+ 공종 자동 인식

공기 11% 단축, 현금흐름 30% 절감

- BIM/스케줄 자동 비교
- 구현 기간 2주 이내
- AI 80+ 공종 단계 인식



Oracle P6 2026

Schedule Intelligence 엔진

10배 빠른 자원 최적화

- AI 기반 최적 작업 순서
- 자원 배분·공기 추정
- 과거 데이터 학습 기반



국내 건설사 AI 공정관리

CAGR 24.6% | \$3.93B → \$22.68B (2032)

2024년 건설사 37% AI 도입 (전년 26%)

삼성물산

- AIPEX: 현장 데이터 통합 분석
- 공정 리스크 사전 경고
- 2026년~ 모든 프로젝트 AI 적용
- 3년 단계별 AI 전환

현대건설

- AI Pre-con 자동화
- 공정·물량 정밀화
- BIM 최우수 혁신상
- 5년 연속 수상, 누적 12관왕

한국도로공사

- AI 장비 위치·경로 계산
- 토공작업 자동 제어, 효율 30% ↑
- ex-GPT 전 부서 적용
- 보고서·법률 검토 자동화

ConTech 스타트업

업사이트

3D Recon + LLM
공사일보 자동 생성



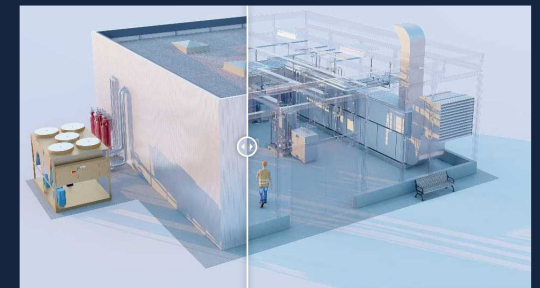
원칸네트웍스

공정 스케줄-자재·인력
연동 시스템 (특허 2건)



BIM Factory

BIM 통합 플랫폼
AI 공정 지연 예측



정부 정책·법령과 BIM 의무화

법령·가이드라인

건설기술진흥법 제39조

- 공정관리, 품질관리, 안전관리 포함
- 시행령 제59조: 공정·자원관리 명시
- 시공단계 관리계획 착공 전 수립 의무

적정 공사기간 확보 가이드라인 (2024)

- 100억원↑: 공기 적정성 심의 의무
- 준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간

S-Construction 2030

- 2030년까지 건설 전 과정 디지털화
- 건설기준 1,079개 디지털화
- 전문인력 연 600~800명 양성

BIM 의무적용 로드맵



BIM 발주 건수: 62건(2022) → 75건(2023) → 79건(2024)

참여기업 73.9%↑, 참여횟수 90.4%↑

과제: 비용 부담, 인력 부족, 중소기업체 도입 어려움

WBS(작업분류체계)의 이해

WBS란?

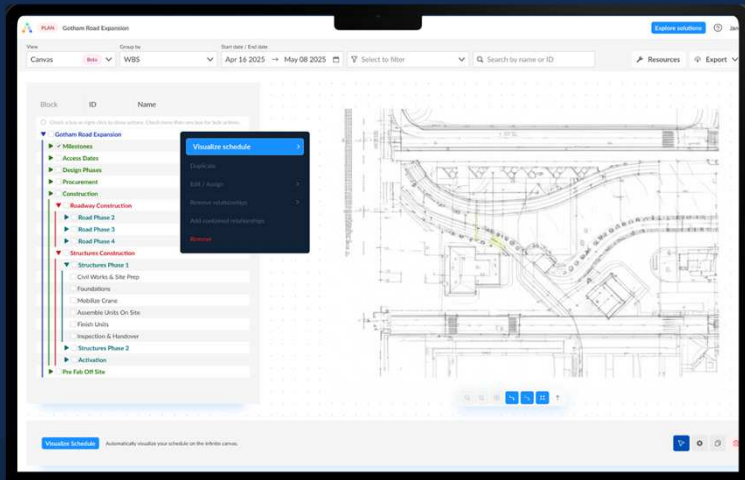
Work Breakdown Structure
프로젝트를 관리 가능한 작업 단위로 계층적 분해

좋은 WBS의 조건

- MECE: 상호 배타적, 전체 포괄적
- 100% 규칙: 하위 합 = 상위 전체
- 최하위 = 표준품셈 공종 분류 연결

국내 WBS 표준

- CALSPIA: 국도(2016~), 하천(2017~) 의무적용
- BIM 연계 작업분류체계 가이드라인



L0: OO 근린생활시설 신축공사

L1: 가설

L1: 토공

L1: 기초

L1: 골조

L1: 마감

L1: 설비

Level 2 예시 (골조)

L2: 거푸집

L2: 철근

L2: 콘크리트

Level 3 예시 (거푸집)

1층 거푸집

2층 거푸집

3층 거푸집

- L0 프로젝트
- L1 대분류
- L2 작업패키지
- L3 세부활동

AI WBS 자동 작성 — 가능성과 한계



MDPI 연구 결과 (2023)

"논리적이고 일관된 작업 분해 가능"

- ✓ 초기 정보가 적어도 구조화 능력 긍정적
- △ 확률적 모델 → 매번 다른 결과
- △ 현장 맥락 이해 부족

ASCE 연구 결론

"AI 권고는 이론적·교과서적 수준"

- AI는 폭(breadth) 제공
- 깊이(depth)는 전문가가 보완
- 실무적 해석은 인간 필수

결론: AI = 빠른 초안 도구 + 전문가 검증 필수

실습 1: AI로 WBS 자동 생성 — 개요

기초실습

목표

AI에게 프로젝트 정보를 제공하여 WBS를 자동 생성하고, CSV로 구조화

시나리오: OO 근린생활시설 신축공사 (지하1층-지상5층, RC 라멘, 12개월)

Step 1
프로젝트 정보
→ AI WBS 생성

Step 2
WBS → CSV
데이터 구조화

Step 3
AI 결과
검토·보완

Step 4
참고 WBS와
비교 토론

i 프로젝트/Gem 세팅 안내

- 이번 실습은 단일 대화로 진행합니다 (프로젝트/Gem 별도 세팅 불필요)
- 프롬프트에 프로젝트 정보를 직접 입력합니다
- 반복적으로 WBS를 생성·수정하려면 Claude 프로젝트를 만들어두면 편리합니다

실습 1 — Step 1: AI WBS 생성 프롬프트

기초실습

다음 건축 프로젝트의 WBS(작업분류체계)를
3레벨까지 작성해주세요.

[프로젝트 정보]

- 프로젝트명: 00 근린생활시설 신축공사
- 위치: 경남 창원시 의창구
- 규모: 지하 1층, 지상 5층 (연면적 약 2,000m²)
- 구조: 철근콘크리트 라멘구조
- 용도: 1층 상가, 2~5층 사무실
- 공사기간: 12개월 (2026.04 ~ 2027.03)
- 주요 공종: 가설, 토공, 기초, 골조, 방수, 마감, 설비, 조경

[WBS 작성 요구사항]

1. Level 1: 대분류 공종 (10개 내외)
2. Level 2: 작업 패키지 (각 공종별 3~5개)
3. Level 3: 세부 활동 (필요시)
4. 각 작업 패키지별 예상 소요기간(일) 포함
5. 선행작업 관계 명시
6. 마크다운 표 형태로 작성

[참고]

- 가설공사, 준공/인허가 단계도 반드시 포함
- 설비공사(기계, 전기, 소방)도 포함
- 시내 중심부 위치로 소음/분진 관리 필요

예상 결과 미리보기

코드	작업명	기간
1	가설공사	14일
1.1	가설울타리	3일
2	토공사	21일
2.1	터파기	12일
...		

▲ AI 생성 결과를 바로 수용하지 말 것.
누락 공종·비현실적 기간 반드시 체크!

실습 1 — Step 2: WBS → CSV 구조화

기초실습

위 WBS를 아래 형식의 CSV 데이터로 변환해주세요.

[컬럼 구성]

작업코드, 레벨, 작업명, 선행작업, 소요기간(일), 시작일, 종료일

[조건]

- 시작일은 2026년 4월 1일부터
- 선행작업 완료 후 다음 작업 시작 (FS 관계)
- 병행 가능한 작업은 동시 시작 가능
- 작업코드는 계층 구조 반영 (예: 1, 1.1, 1.2 ...)

CSV 미리보기

작업코드,레벨,작업명,...
1,1,가설공사,-,14,...
1.1,2,가설올타리,1,3,...
1.2,2,임시전력,1.1,5,...
2,1,토공사,1,21,...
2.1,2,터파기,2,12,...
...



이 CSV 데이터가 실습 2(간트차트 대시보드)의 입력 데이터가 됩니다

실습 1 — Step 3: AI 결과 검토·보완

기초실습

검토 체크리스트

- ☐ 누락 공종: 가설, 준공, 인허가, 소방설비?
- ☐ 공종 순서: 기초→골조→마감 논리적?
- ☐ 소요기간: 골조 1개 층 15~20일 적절?
- ☐ 병행 작업: 마감+설비 동시 가능?
- ☐ 전체 공기: 12개월(365일) 내 완료?
- ☐ MECE 원칙: 겹침 없이, 빠짐없이?

보완 프롬프트 예시

다음 항목을 추가/수정해주세요:

- 소방설비공사가 누락되었습니다.
기계설비 후에 추가해주세요.
- 3층 골조 소요기간이 10일로
너무 짧습니다. 18일로 수정해주세요.
- 외부 조경공사를 마감공사 후에
추가해주세요.
- 수정된 전체를 csv 형식으로
다시 출력해주세요.

실습 1 — Step 4: 비교 토론

기초실습

WBS 참고 템플릿 (교수 작성, 현장 경험 기반)

코드	작업명	소요기간	시작일	종료일	비고
1	가설공사	15일	04-01	04-15	
2	토공사	25일	04-16	05-10	
3	기초공사	20일	05-11	05-30	
4	지하층 골조공사	30일	05-31	06-29	
5	지상층 골조공사(1~5층)	90일	06-30	09-27	층당 18일
6	방수공사	15일	09-28	10-12	
7	마감공사	75일	09-28	12-11	골조 후 병행
8	설비공사(기계+전기+소방)	60일	09-28	11-26	골조 후 병행
9	외부공사	30일	12-12	01-10	
10	준공 및 인허가	80일	01-11	03-31	
전체		365일	04-01	03-31	12개월

비교 관점

① 공종 수

AI vs 참고: 몇 개의 공종을 분류했는가?

② 소요기간

각 작업 패키지별 기간이 적절한가?

③ 선행작업 논리

공종 순서와 병행작업 설정이 합리적인가?

④ 누락 항목

빠진 공종이나 세부 활동이 있는가?

토론 질문

"AI가 만든 WBS를 실무에서 바로 사용할 수 있을까?"

"어떤 부분에서 전문가의 검토가 가장 필요한가?"

"다른 프로젝트(아파트, 공장, 도로)에도 같은 방식이 통할까?"

실습 2: 간트차트 대시보드 바이브 코딩

심화실습

목표: 실습 1의 WBS/CSV 기반 인터랙티브 간트차트 대시보드 제작

3강 안전점검 대시보드 → 4강 공정관리 대시보드

간트차트

공종별 가로 막대
진행률 표시
크리티컬 패스 강조

공정 현황

전체 공정률 게이지
경과/잔여일
지연 공종 표시

크리티컬 패스

시각적 강조 표시
지연 영향 분석
실시간 업데이트

지연 시뮬레이션

What-if 분석
연쇄 영향 계산
공기 변동 표시

실습 흐름

① 프롬프트



② 생성



③ 기능 추가



④ 지연 시뮬



⑤ 토론

간트차트 대시보드 프롬프트[예시]

실습 1에서 만든 WBS 데이터를 기반으로 간트차트를 보여주는 HTML 웹 대시보드를 만들어줘.

[WBS 데이터] (실습 1에서 생성한 CSV 데이터를 여기에 붙여넣기)

[핵심 기능]

1. 간트차트

- 공종별 가로 막대 (시작일~종료일)
- 색상: 완료(파랑), 진행중(초록), 예정(회색), 지연(빨강)
- 각 막대에 진행률(%) 표시
- 크리티컬 패스 항목 빨간 테두리 강조
- 오늘 날짜 표시선 (빨간 점선)

2. 공정 현황 요약

- 전체 공정률, 경과/잔여일, 지연 공종

3. 크리티컬 패스 시각적 강조

4. 진행률 입력/수정 + CSV 다운로드

[디자인] 반응형, 다크 테마

실습 2 — 기능 추가·수정

심화실습

기능추가 프롬프트 - 1[예시]

다음 기능을 추가해줘:

1. 공종 클릭 시 세부 정보 팝업 (선행·후행 작업, 담당자)
2. 진행률 슬라이더 실시간 반영
3. 지연 공종 빨간색 깜빡임
4. CSV 다운로드 버튼

결과 확인 체크리스트

- ☐ 간트차트에 모든 공종이 표시되는가?
- ☐ 크리티컬 패스가 올바르게 강조되는가?
- ☐ 진행률 슬라이더가 실시간 반영되는가?
- ☐ CSV 다운로드가 동작하는가?

기능추가 프롬프트 - 2[예시]

기초공사가 5일 지연되면 전체 공기에 미치는 영향을 시뮬레이션해줘.

[시뮬레이션 조건]

- 기초공사 소요기간: 기존 20일 → 25일 (5일 지연)
- 후속 공정 연쇄 영향 계산
- 크리티컬 패스 변경 여부 확인
- 전체 공기 변동 표시

결과를 간트차트에 반영하고, 지연 전/후를 비교할 수 있게 해줘.

토론 질문

"기초공사 5일 지연이
전체 공기에 얼마나 영향?"

"크리티컬 패스가 아닌
공종이 지연되면?"

"실제 현장에서 공기 지연을
만회하는 방법은?"

실습 2 — 공정 지연 시뮬레이션

심화실습

대시보드 결과 [예시]



실습 2 — 결과 확인·토론

심화실습

토론

Q1: 이 대시보드를 실제 현장에서 어떻게 활용할 수 있을까?

Q2: AI 대시보드 vs MS Project/ Primavera 장단점은?

Q3: 공정 지연 시 AI가 제안하는 만회 대책은 신뢰할 수 있을까?

Q4: 발주자/감리/시공사에게 필요한 공정 정보는 다를까?

AI 공정관리 실무 활용 제안

2주 선행 공정표

자동 생성으로 현장
운영 효율 극대화

공정 지연 알림 통보서

자동 작성으로
즉각 대응 가능

주간 공정 현황 보고서

AI가 데이터 기반
보고서 자동 생성

"바이브 코딩 + 프롬프트 설계 = 현장 자동화 도구"

오늘의 핵심 정리

공기 67% 초과 → AI가
데이터 기반 공정관리로 17% 단축

WBS = 프로젝트 관리의 출발점
AI로 자동 생성 + 전문가 검증 필수

바이브 코딩: 간트차트
대시보드 직접 제작·체험

Q & A

질의응답

다음 강의 예고 — 5강: [품질관리] AI 비전 기술과 실습

AI 이미지 분석으로 건축물 하자 탐지 | 멀티모달 AI 활용 | 사전 과제(선택): 자기 현장 WBS 수정·보완